

Tic Tac Toe – Projeto Laboratorial de POO

Jogo do Galo · Turma PL7

ARTEM CHERNOUSOV

JOSEBE PAULO SILVA

Descrição do Jogo

Objetivo

Alinhar três símbolos iguais em linha — horizontal, vertical ou diagonal — antes do adversário.

Tabuleiro

Grelha 3×3. Dois jogadores: **X** e **O**, jogando alternadamente em células vazias.

Fim do Jogo

Termina com vitória de um jogador, ou empate se todas as células ficarem preenchidas.



Regras e Condições de Vitória

Regras Principais

- Dois jogadores: **X** e **O**, jogam à vez
- Cada jogada marca apenas uma célula vazia
- Não é permitido jogar em célula ocupada

Condições de Vitória

- Três símbolos em linha **horizontal**
- Três símbolos em linha **vertical**
- Três símbolos em linha **diagonal**

Se o tabuleiro ficar cheio sem vencedor → **Empate**

Modelação do Domínio – Entidades

Foram identificadas **7 entidades** principais para modelar o domínio de forma orientada a objetos:



Game

Entidade central; controla o fluxo da partida.



Board

Representa o tabuleiro 3×3.



Cell

Uma posição individual do tabuleiro.



Player / HumanPlayer

Jogador genérico e sua especialização humana.



Symbol

Enumeração: X, O, EMPTY.



GameState

Enumeração: NOT_STARTED, RUNNING, WIN, DRAW.

Responsabilidades das Classes

Game

Iniciar partida, alternar jogadores, validar jogadas, verificar vitória/empate, terminar o jogo.

Board

Armazenar 9 células, indicar células livres, registrar marcações, verificar combinações vencedoras.

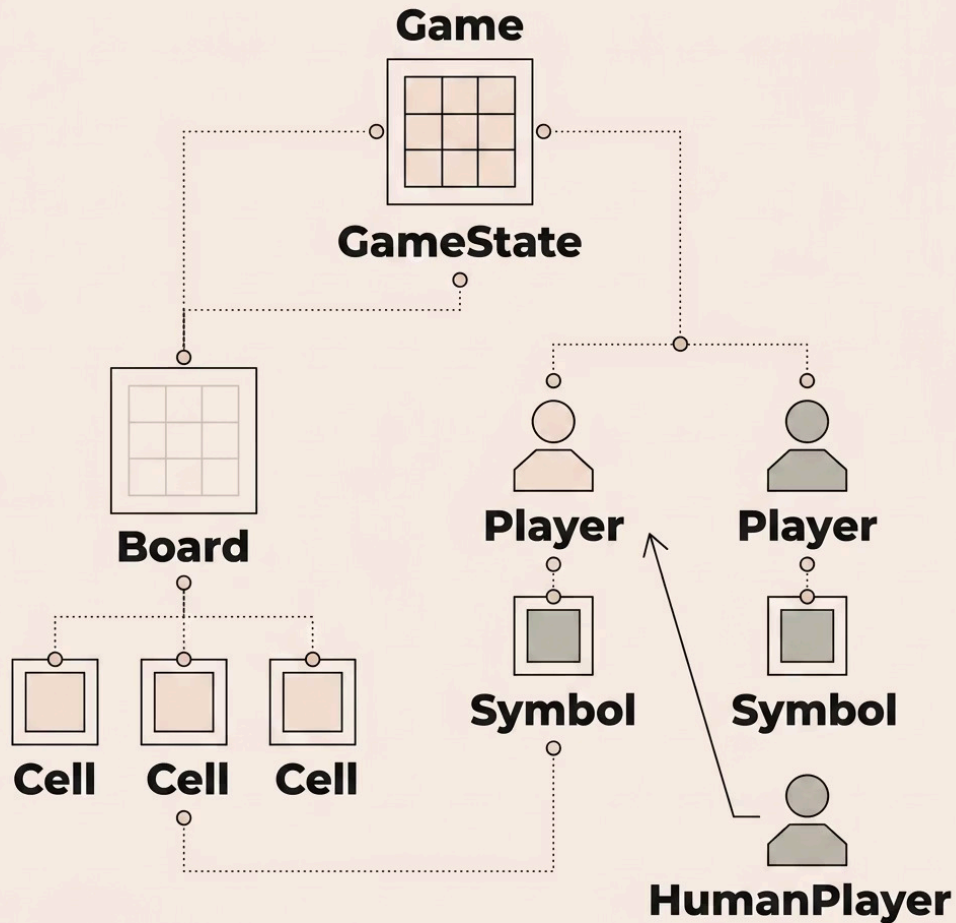
Cell

Guardar posição e símbolo, indicar se está vazia, permitir colocação de símbolo.

Player / HumanPlayer

Guardar nome e símbolo. **HumanPlayer** herda de **Player**, preparando o projeto para futuras extensões (ex: **ComputerPlayer**).

Relações entre Entidades

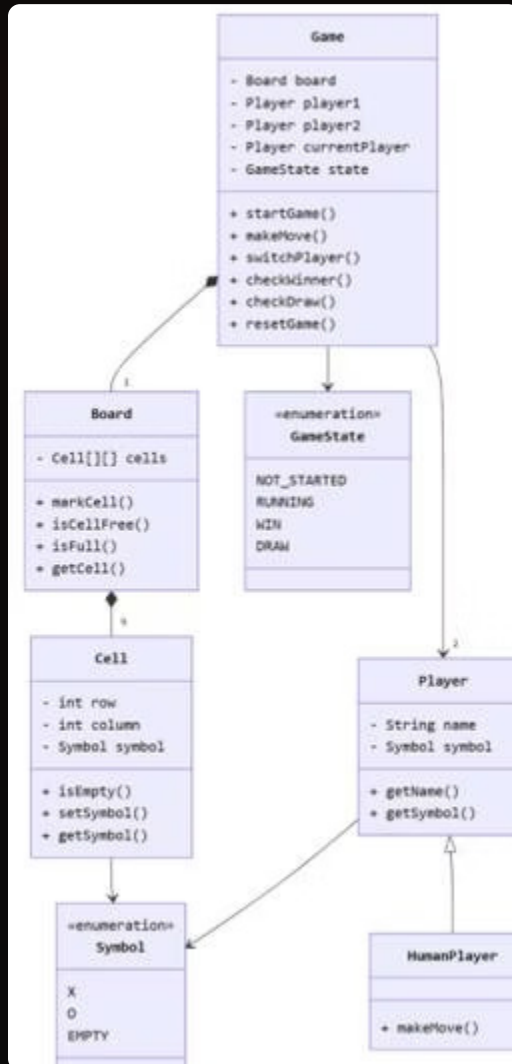


Principais Relações

- **Composição:** Game → Board → Cell
- **Associação:** Game → Player (dois jogadores)
- **Associação:** Player → Symbol
- **Herança:** HumanPlayer → Player
- **Utilização:** Game → GameState

O tabuleiro e as células existem apenas como parte do jogo, não fazendo sentido fora deste contexto.

Modelo de Classes UML



Estrutura do Modelo

- **Game**: classe central com Board, dois Player, currentPlayer e GameState
- **Board**: matriz 2D de Cell com métodos markCell(), isCellFree(), isFull()
- **Cell**: guarda row, column e Symbol; métodos isEmpty(), setSymbol()
- **Player**: nome e símbolo; **HumanPlayer** herda e implementa makeMove()
- **Symbol** (enum): X, O, EMPTY
- **GameState** (enum): NOT_STARTED, RUNNING, WIN, DRAW

Hierarquia, Herança e Composição

Herança

Player → HumanPlayer

Prepara o projeto para extensões futuras: ComputerPlayer, níveis de dificuldade e modos de jogo adicionais.

Composição

- **Game → Board**: o tabuleiro existe como parte do jogo
- **Board → Cell**: as células fazem parte do tabuleiro e não fazem sentido fora dele

Associação

- **Game → Player**: dois jogadores por partida
- **Player → Symbol**: cada jogador associado a um símbolo

Protótipo da Interface Gráfica – JavaFX

Ecrã 1 – Menu Inicial

Título do jogo, botão **Novo Jogo** e botão **Sair**.

Ecrã 2 – Configuração

Campos para nomes dos jogadores, símbolos atribuídos, botões **Começar Jogo** e **Voltar**.

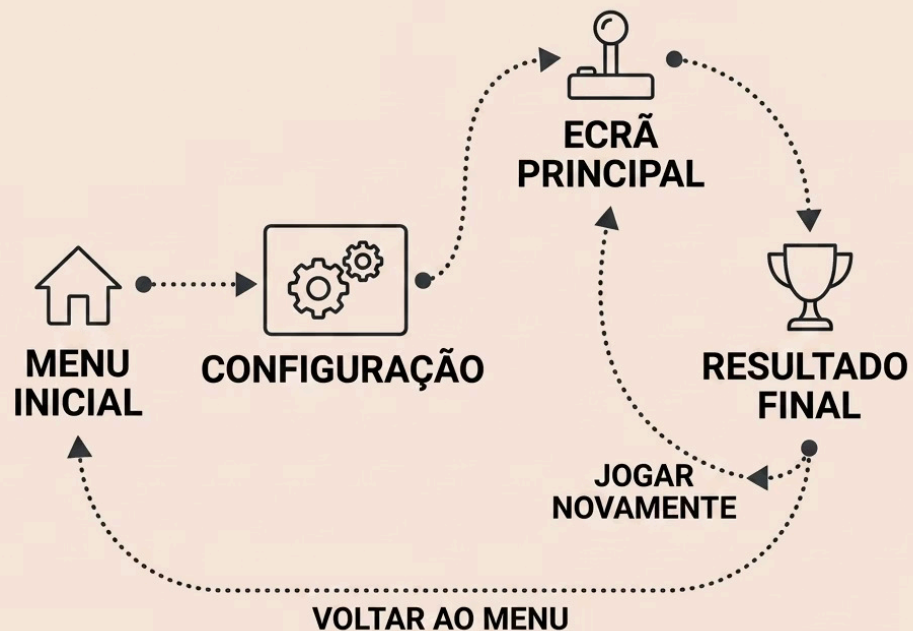
Ecrã 3 – Jogo Principal

Tabuleiro 3×3, identificação do jogador atual, mensagem de estado, botões **Reiniciar** e **Voltar ao Menu**.

Ecrã 4 – Resultado Final

Mensagem de vitória ou empate, botões **Jogar Novamente** e **Voltar ao Menu**.

Navegação e Conclusão



Conclusão

O Tic Tac Toe é uma escolha adequada para o projeto de POO, permitindo:

- Modelar claramente o domínio com classes bem definidas
- Relações entre entidades e hierarquia baseada em herança
- Integração futura com **JavaFX** na lógica e interface gráfica